

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

System pre správu EČV

Architektúra informačných systémov

Autori: Martin Mislovič, Hana Magyarová, Lenka Husárová

Cvičenie: Pondelok 14.00 - 15.50

Cvičiaci: Ing. Bystrík Bindas

Akademický rok: 2025/2026

Obsah

Obsah.....	2
1 Analýza.....	3
1.1 Úvod do problematiky.....	3
1.2 Motivácia a cieľ.....	3
1.2.1 Súčasný stav (AS-IS).....	3
1.2.2 Budúci stav (TO-BE).....	4
1.3 Funkčné požiadavky.....	5
2 Organization Viewpoint.....	5
2.1 Súčasný stav (AS-IS).....	5
2.2 Budúci stav (TO-BE).....	6
3 Motivation Viewpoint.....	6
4 Business Scenario.....	10
5 Solution Concept Diagram.....	12
6 Strategy viewpoint.....	13
7 Layered viewpoint.....	14
8 Business Layer.....	15
8.1 Requirements Realization View.....	15
8.2 Product View.....	16
8.3 Business process Cooperation View.....	17
9 Application Layer.....	18
9.1 Application Cooperation View - AS IS.....	18
9.2 Application Cooperation View - TO BE.....	18
9.3 Application Usage View.....	20
10 Technology Layer.....	21
10.1 Technology View.....	21
10.2 Technology Usage View.....	22
11 Implementation and Migration Viewpoint.....	23
12 GAP analýza.....	24
13 Harmonogram.....	26
14 Finančná analýza (FPA).....	28
14.1 Realizácia FPA.....	28
15 Enterprise Continuum.....	32
16 Záver.....	34

1 Analýza

1.1 Úvod do problematiky

Správa evidenčných čísiel vozidiel (EČV) bola v minulosti čisto papierovou úradníckou agendou, kde sa všetky údaje zaznamenávali a spravovali manuálne. Tento prístup bol postačujúci v časoch, keď počet registrovaných vozidiel bol relatívne nízky a administratíva menej zaťažená. S rastúcim počtom vozidiel, častejšími zmenami držiteľov a potrebou rýchleho prístupu k aktuálnym údajom sa však ukázalo, že takýto systém je neefektívny, časovo náročný a náchylný na chyby. Takýto systém zastrešuje množstvo procesov, ktoré spolu tvoria pomerne komplexnú infraštruktúru.

1.2 Motivácia a cieľ

Vytvorením centrálneho **systému pre správu EČV** je možné zabezpečiť automatizáciu a digitalizáciu všetkých krokov spojených s evidenciou, pridelením, či zmenou evidenčného čísla vozidla.

Tento systém by zahŕňal:

- Pridelenie nového evidenčného čísla pri registrácii vozidla
- Zmena alebo výmena EČV pri zmene držiteľa, strate alebo poškodení
- Polícia musí byť schopná overiť, že dané EČV patrí k danému vozidlu
- Systém musí udržiavať informácie o tom, aké EČV sú priradené/vyradené
- Systém musí udržiavať informácie o počte vydaných náhradných EČV (z legislatívy je možné mať len 2 náhrady)
- Systém musí dovoliť používateľovi vytvoriť vlastnú EČV
- Systém musí byť schopný prijímať platby od používateľov
- Systém musí komunikovať s výrobcom fyzických EČV
- Systém musí dodržiavať GDPR a bezpečnostné predpisy
- Systém musí komunikovať s databázou PZP
- Systém musí komunikovať s registrom obyvateľstva

Tieto procesy je možné digitalizovať a automatizovať pomocou centrálného informačného systému s cieľom zvýšiť dostupnosť, rýchlosť a kvalitu poskytovaných služieb. Takýto systém poskytuje potenciál, ale stále existuje priestor na zlepšenie, či už na optimalizáciu procesov v ňom, zlepšenie používateľskej skúsenosti alebo väčšiu mieru zautomatizovania.

1.2.1 Súčasný stav (AS-IS)

Systém správy evidenčných čísiel vozidiel (EČV) na Slovensku je čiastočne digitalizovaný, avšak v rozhodujúcich častiach sa stále opiera o manuálne zásahy úradníkov a fyzickú prítomnosť občanov na úradoch evidencie dokladov a vozidiel. Ministerstvo vnútra SR poskytuje viacero elektronických služieb, ale miera ich automatizácie a prepojenia s

externými registrami a informačnými systémami zostáva obmedzená. Hoci je možné niektoré úkony vyriešiť elektronickým podaním, značná časť procesov naďalej vyžaduje osobnú návštevu úradu. Pridelenie EČV je síce z časti centralizované, ale jednotlivé kroky nie sú plne automatizované a podliehajú manuálnemu spracovaniu.

V rámci existujúcej ponuky elektronických služieb (okolo 15 položiek) je prakticky použiteľných približne desať. Časť služieb je dlhodobo nedostupná alebo dočasne deaktivovaná, pričom používateľ je po prihlásení na portál informovaný oznámeniami o prebiehajúcich prácach či dočasnej nefunkčnosti. Aj pri dostupných službách sa občania často stretávajú s presmerovaním vykonať kľúčové kroky osobne na policajnom útvare alebo inom príslušnom orgáne, čo znižuje celkový prínos digitalizácie.

Z pohľadu používateľskej skúsenosti je rozhranie portálu neprehľadné. Vizuálne spracovanie pôsobí odrádzajúco, čo by samo o sebe nemuselo predstavovať kritický problém, avšak v kombinácii s obmedzenou funkčnosťou a nekonzistentnou dostupnosťou služieb to vedie k frustrácii používateľov a znižuje dôveru v elektronické riešenia verejnej správy.

1.2.2 Budúci stav (TO-BE)

Cieľový systém zabezpečí plne digitalizovaný a automatizovaný systém pre evidenčné čísla vozidiel. Všetky úkony pre občanov, organizácie aj administrátorov budú dostupné online, centrálne riadené, bezpečné a auditovateľné. Riešenie odstráni v značnej miere potrebu fyzickej návštevy úradu, zrýchli spracovanie žiadostí a zvýši transparentnosť aj kontrolu nad pohybom a počtom vydaných tabuliek, čo zníži administratívnu záťaž.

Medzi podporované úkony budú patriť aj:

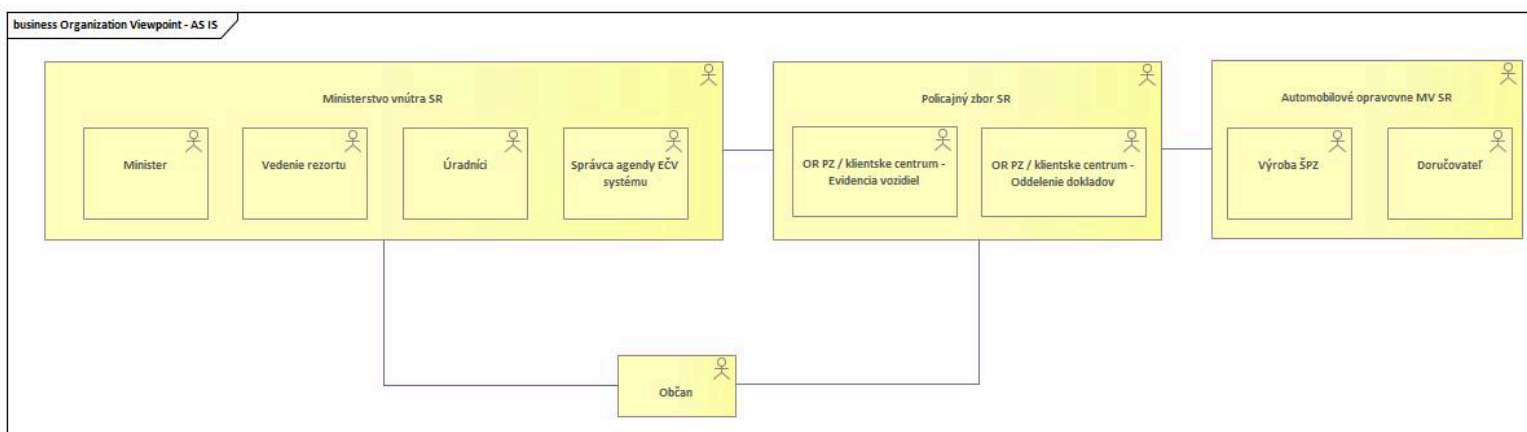
- Transparentná evidencia pridelených a vydaných EČV
- Zabezpečenie jednoduchej dostupnosti doplnkovej alebo náhradnej EČV
- Online platby
- Integrácia so systémom výrobcu EČV
- Vybavenie požiadavky na rôznych druhoch zariadení
- Automatizovaná kontrola zadaných údajov a urýchlenie procesov
- Komunikácia viacerých zložiek (PZ, MV SR, občan, Automobilové opravovne SR)

1.3 Funkčné požiadavky

Požiadavka	Opis požiadavky
Overenie nevhodných názvov EČV	Systém musí vedieť overiť, že v texte EČV sa nenachádzajú nevhodné výrazy
Žiadosť o nové, doplnkové alebo náhradné EČV	Systém musí umožniť požiadať o nové, náhradné či doplnkové EČV
Overenie identity občana a vlastníctva vozidla	Systém musí overiť identitu občana a zároveň potvrdiť, že dané vozidlo je v jeho vlastníctve
Overenie platnosti technickej kontroly (STK)	Systém musí overiť, či má vozidlo platnú technickú kontrolu (STK) v čase podania žiadosti
Automatizovaná kontrola zadaných údajov	Systém musí automaticky kontrolovať správnosť a úplnosť zadaných údajov (napr. osobné údaje, údaje o vozidle, formát EČV)
Online platby	Systém musí podporovať online úhrady správnych poplatkov za vydanie, výmenu alebo doplnenie ŠPZ prostredníctvom platobných brán

2 Organization Viewpoint

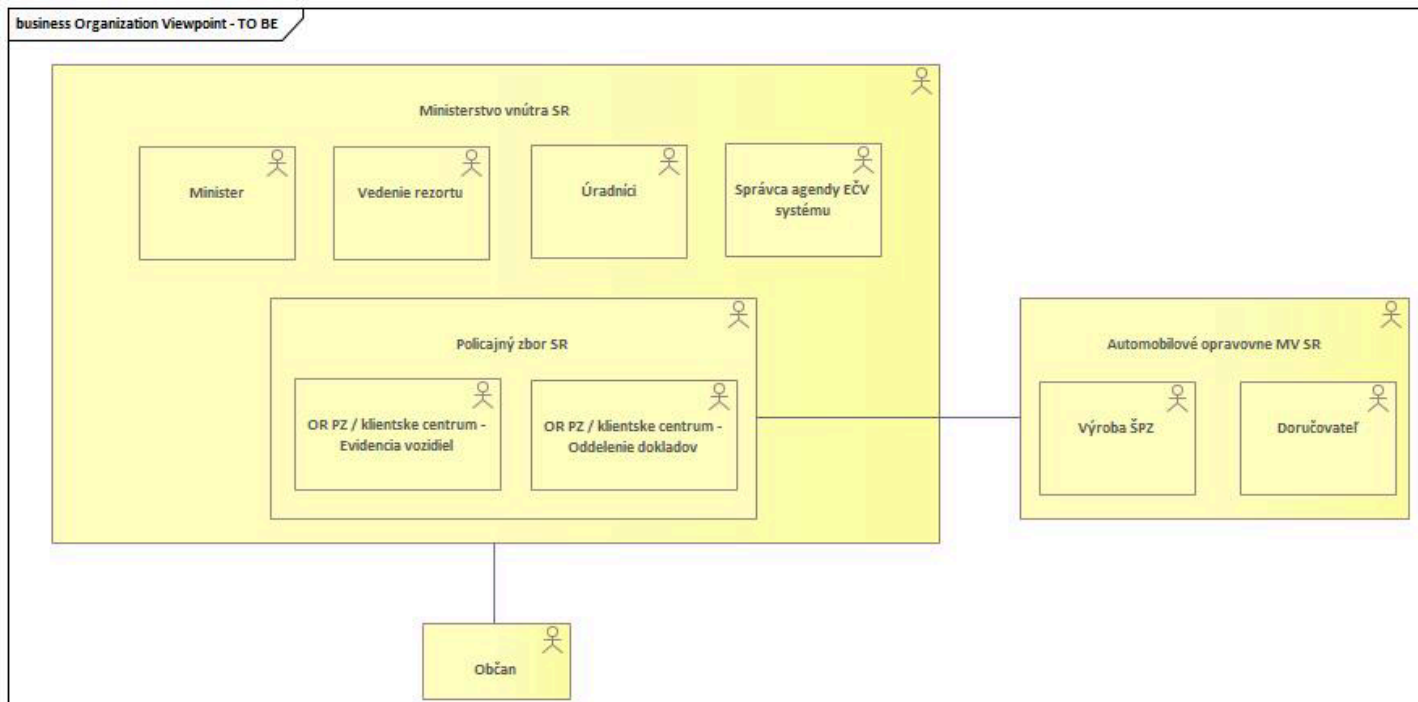
2.1 Súčasný stav (AS-IS)



Obr.1 - Organizačný viewpoint pre stav AS IS

Diagram znázorňuje súčasnú organizáciu procesov správy EČV vrátane aktérov (úradníci, občania) a ich vzájomných interakcií. Zobrazuje manuálne kroky a závislosti medzi jednotlivými úkonmi.“

2.2 Budúci stav (TO-BE)



Obr. 2 - Organization viewpoint TO BE

Diagram znázorňuje plánovaný stav organizácie s digitalizovanými procesmi, elektronickým podávaním žiadostí a automatizovaným prepisom EČV.

3 Motivation Viewpoint

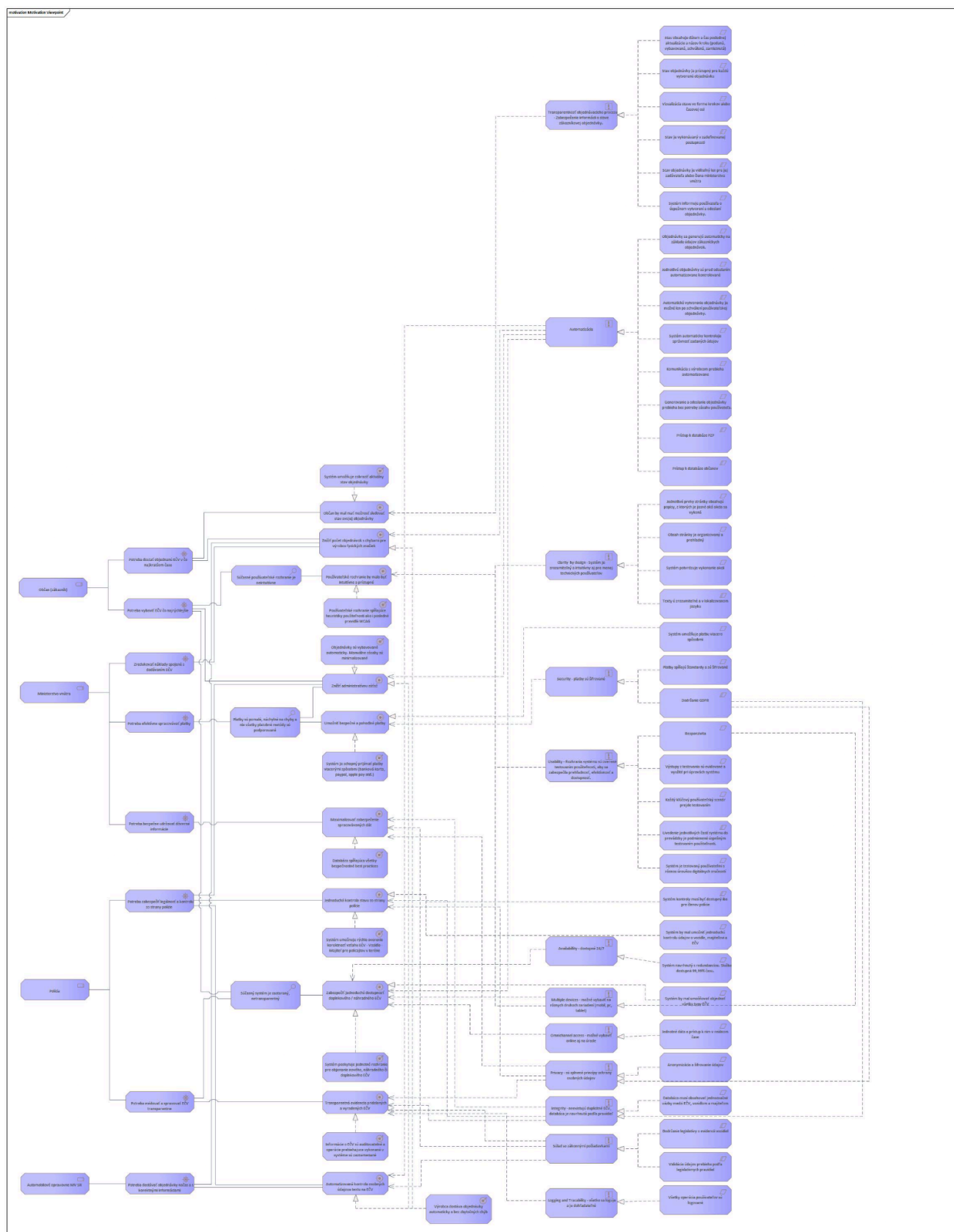
Diagram znázorňuje hlavné motivácie a ciele pre zlepšenie systému EČV, ako sú zníženie manuálnej agendy, zrýchlenie procesov a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Moduly a väzby medzi cieľmi a požiadavkami sú vizualizované pre prehľadnosť.

Kľúčové procesy a motivácie vyplývajúce z diagramu:

- zjednodušenie a zrýchlenie vybavenia úkonov cez online služby
- zníženie manuálnej agendy a chybovosti v procesoch
- prehľadnosť a sledovateľnosť krokov vrátane jasného stavu vybavenia
- zautomatizované procesy, napojenie na relevantné registre
- zjednodušenie a automatizácia dodávania fyzických EČV od dodávateľa
- súlad s legislatívou a bezpečnostnými požiadavkami

Hlavnou motiváciou je zlepšiť súčasný stav daného systému. Kľúčovými faktormi je znížiť administratívnu záťaž, zrýchľovať spracovanie a zabezpečiť konzistentné, transparentné a používateľsky zrozumiteľné služby na jednej webovej stránke. Na nižšie uvedených obrázkoch diagramu (Obr.1) môžeme vidieť konkrétne elementy a vzťahy medzi nimi.

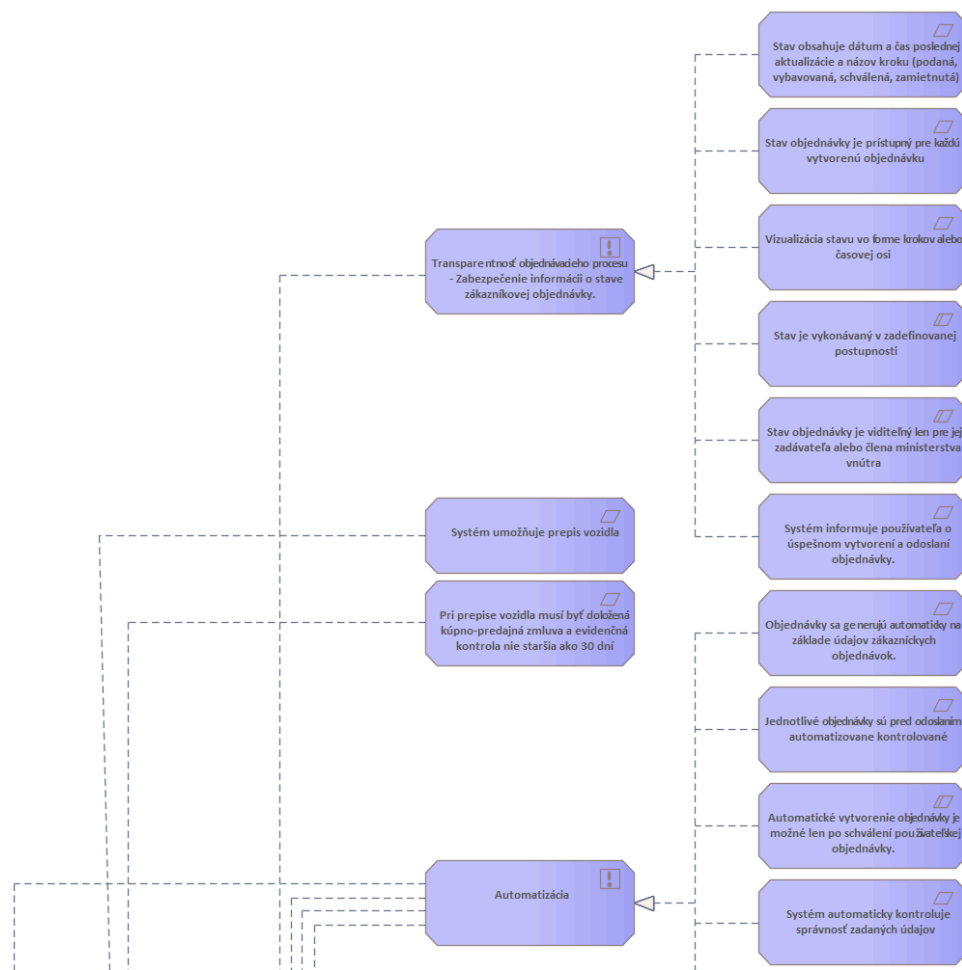
AIS - Systém pre správu EČV



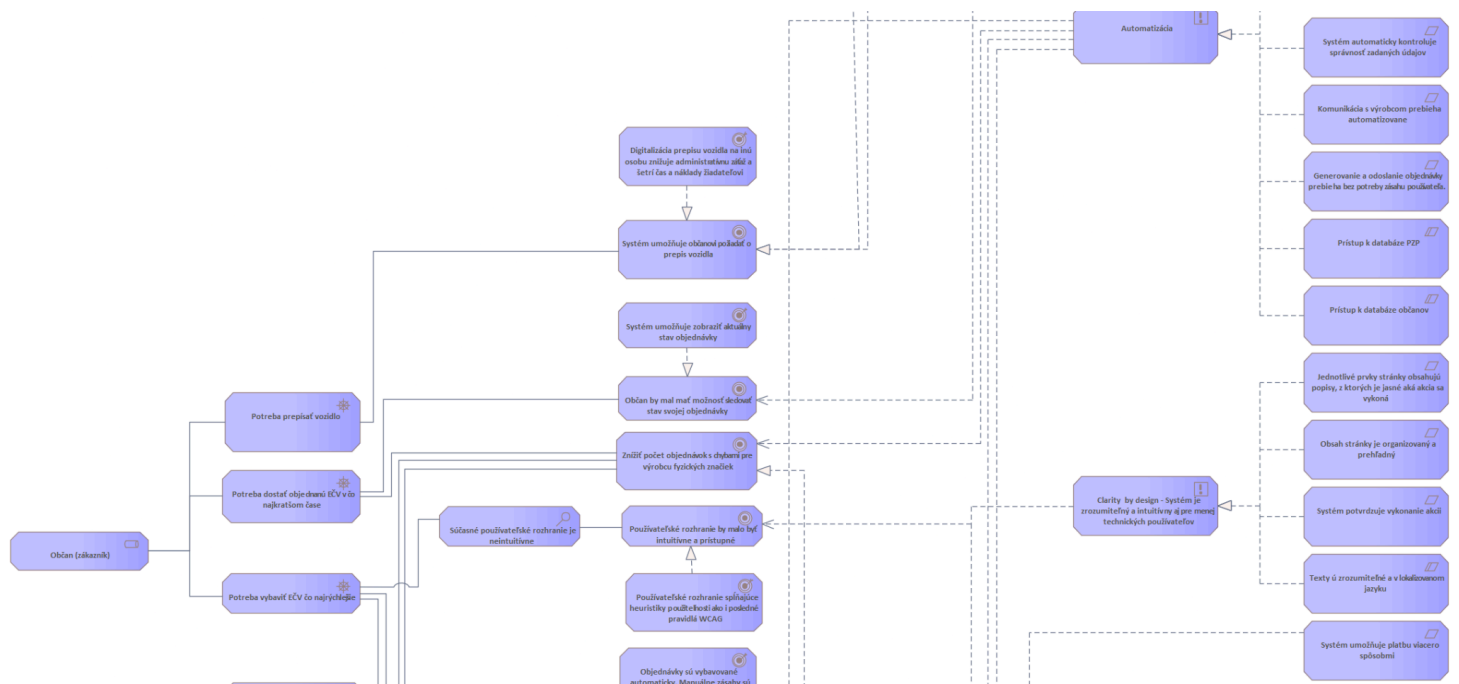
Obr. 3 - Motivation View

AIS - Systém pre správu EČV

Čitateľnejší pohľad na motivation view:

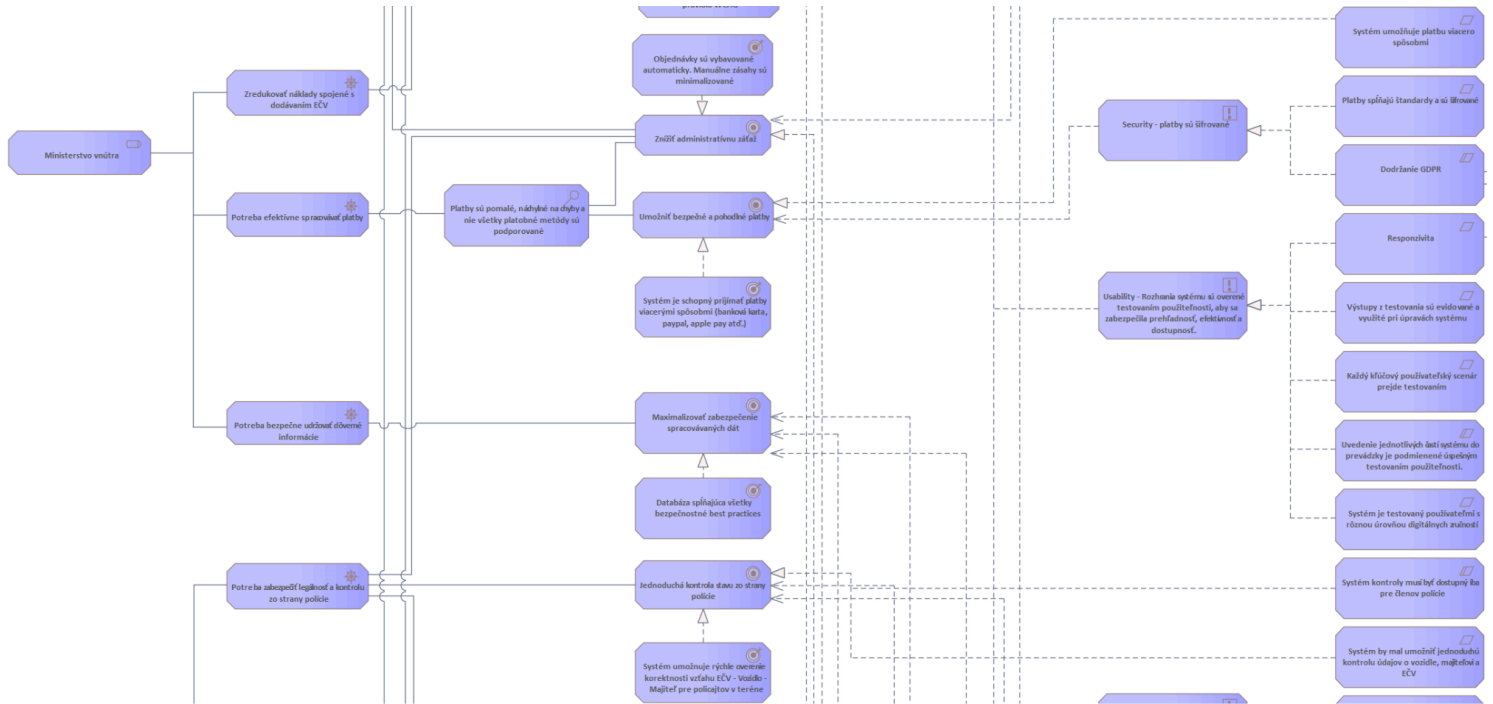


Obr. 4 - Motivation View

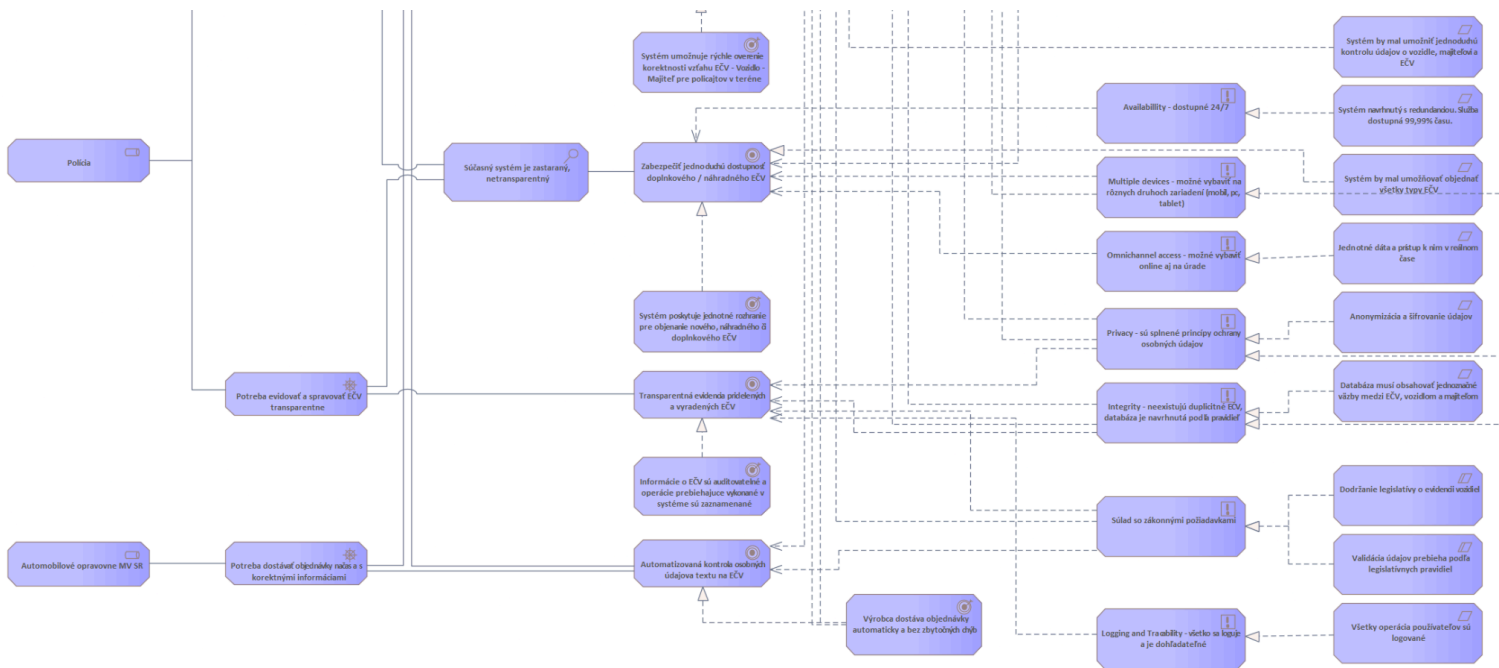


AIS - Systém pre správu EČV

Obr. 5 - Motivation View



Obr. 6 - Motivation View



Obr. 7 - Motivation View

4 Business Scenario

V tejto kapitole si definujeme procesy, ktoré sú zaužívané v existujúcom systéme pre správu EČV. Zdefinujeme si aktérov, popíšeme si daný proces a zhrnieme vylepšenia, ktoré navrhujeme v našom riešení.

Proces 1. Požiadanie o novú, doplnkovú alebo náhradnú EČV

Aktér: Občan, administratívny pracovník (MV SR, PZ SR)

Opis: Občan si v súčasnom systéme môže požiadať o novú, náhradnú alebo doplnkovú EČV, pričom systém umožňuje rezerváciu termínu na vybranom úrade evidencie vozidiel.

Samotné spracovanie žiadosti nie je automatizované a občan musí fyzicky navštíviť úrad, kde pracovník manuálne overuje údaje o vozidle, identitu žiadateľa a vykonáva administratívne úkony. Všetky kroky (overenie údajov, vystavenie dokladov, zápis do registra) sú vykonávané manuálne, čo spôsobuje zvýšenú pracovnú záťaž pracovníkov, predĺženie času vybavenia, vyššie riziko chýb pri spracovaní.

Identifikované problémy: Proces je digitalizovaný len čiastočne. Občan duplicitne musí zadávať údaje, ktoré sú dostupné v registroch. S tým je spojené nedostatočné prepojenie registrov, čo spôsobuje manuálne overovanie údajov. Nie je možné vybaviť žiadosť online bez osobnej návštevy úradu.

Vylepšenie: V novom systéme bude proces žiadosti o EČV plne digitalizovaný a automatizovaný. Občan si podá žiadosť elektronicky cez portál, pričom systém automaticky overí jeho identitu a vlastnícke právo k vozidlu prostredníctvom napojených registrov. Údaje o vozidle a PZP sa overia automaticky cez integrované systémy. Po schválení žiadosti systém vygeneruje platobný predpis, spracuje online úhradu a po zaplatení automaticky objedná výrobu tabuľky EČV a aktualizuje záznam v registri.

Proces 2. Žiadosť o prepis vozidla

Aktér: Občan (pôvodný vlastník a nový vlastník vozidla), administratívny pracovník (MV SR, PZ SR)

Opis: Prepis vozidla prebieha prevažne manuálne. Obaja účastníci (predávajúci a kupujúci) musia fyzicky navštíviť úrad. Pracovník manuálne overuje zmluvu, poisťku, doklad o technickom stave vozidla a údaje o držiteľoch. Dáta sa následne ručne aktualizujú v registri.

Identifikované problémy: Proces je digitalizovaný len čiastočne. Občan duplicitne musí zadávať údaje, ktoré sú dostupné v registroch. S tým je spojené nedostatočné prepojenie registrov, čo spôsobuje manuálne overovanie údajov. Nie je možné vybaviť žiadosť online bez osobnej návštevy úradu.

Vylepšenie: Nový systém umožní plne elektronický prepis vozidla bez potreby fyzickej návštevy úradu. Obaja účastníci (pôvodný aj nový vlastník) potvrdia prepis elektronicky prostredníctvom eID. Systém následne automaticky overí poisťku, platnosť STK/EK a údaje z registra osôb. Po splnení všetkých podmienok sa prepis vykoná elektronicky a v prípade potreby systém automaticky prideli novú EČV. Všetky zmeny sa okamžite zapíšu do centrálného registra vozidiel.

Proces 3. Kontrola a audit údajov

Aktér: Administratívny pracovník

Opis: Informácie sú kontrolované manuálne, čo spôsobuje administratívnu záťaž.

Identifikované problémy: Slabá automatizácia a nedostatočné prepojenie s inými systémami.

Vylepšenie: Zaviesť validáciu údajov vďaka napojeniu na externé registre. Minimalizácia novej chyby.

Proces 4. Overenie identity občana a vlastníctva vozidla

Aktér: Administratívny pracovník, občan

Opis: Overovanie identity občana sa vykonáva fyzicky prostredníctvom dokladov totožnosti na úrade. Je možnosť aj elektronického overenia, ale tá je otázna a nie toľko používaná. Údaje o vlastníctve vozidla sa kontrolujú manuálne v systéme pracovníkom úradu. Proces je pomalý a závislý od ľudského faktora

Identifikované problémy: Manuálne overovanie totožnosti a vlastníctva. Nedostatok automatizácie a elektronických overovacích mechanizmov.

Vylepšenie: Využitie eID na overenie totožnosti. Automatické prepojenie s registrom osôb a registrom vozidiel. Okamžité potvrdenie vlastníctva alebo držby vozidla v systéme. Elektronické podpisovanie žiadostí a dokumentov.

Proces 5. Online platby

Aktér: Občan

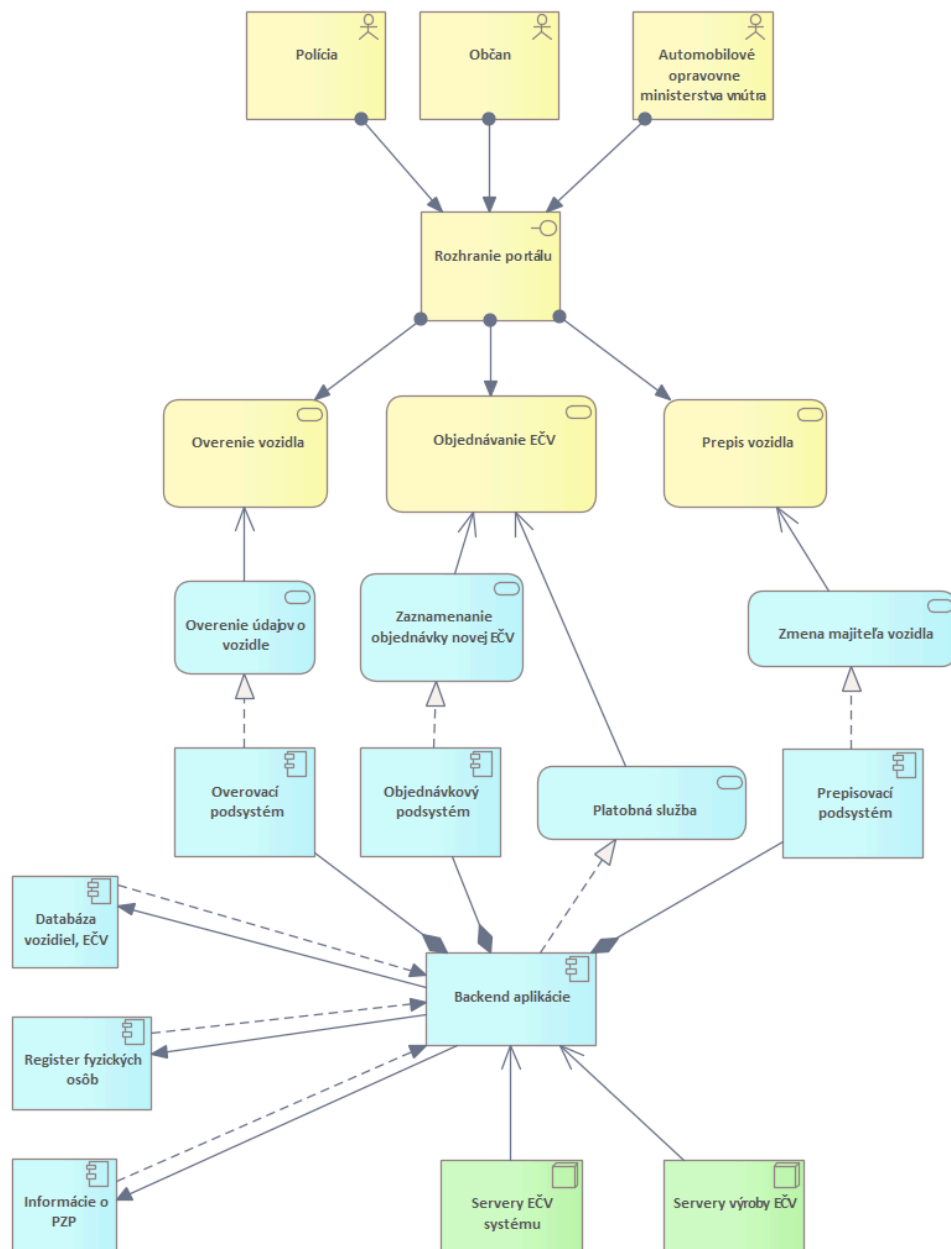
Opis: Väčšina poplatkov za vydanie alebo zmenu EČV sa platí osobne na úrade (v hotovosti alebo cez terminál).

Identifikované problémy: Obmedzené možnosti online platieb.

Vylepšenie: Možnosť riešiť platby online. Zabezpečenie rýchlych a bezpečných online platieb. Automatické spracovanie bez zásahu úradníka. Zlepšená používateľská skúsenosť a komfort občanov.

5 Solution Concept Diagram

Diagram znázorňuje konceptuálne riešenie systému, vrátane hlavných aktérov, aplikačných modulov a ich vzájomných prepojení. Ukazuje, ako sú žiadosti od občanov spracované cez backend, platobné brány, integráciu s výrobcom EČV a výsledné dodanie služby.

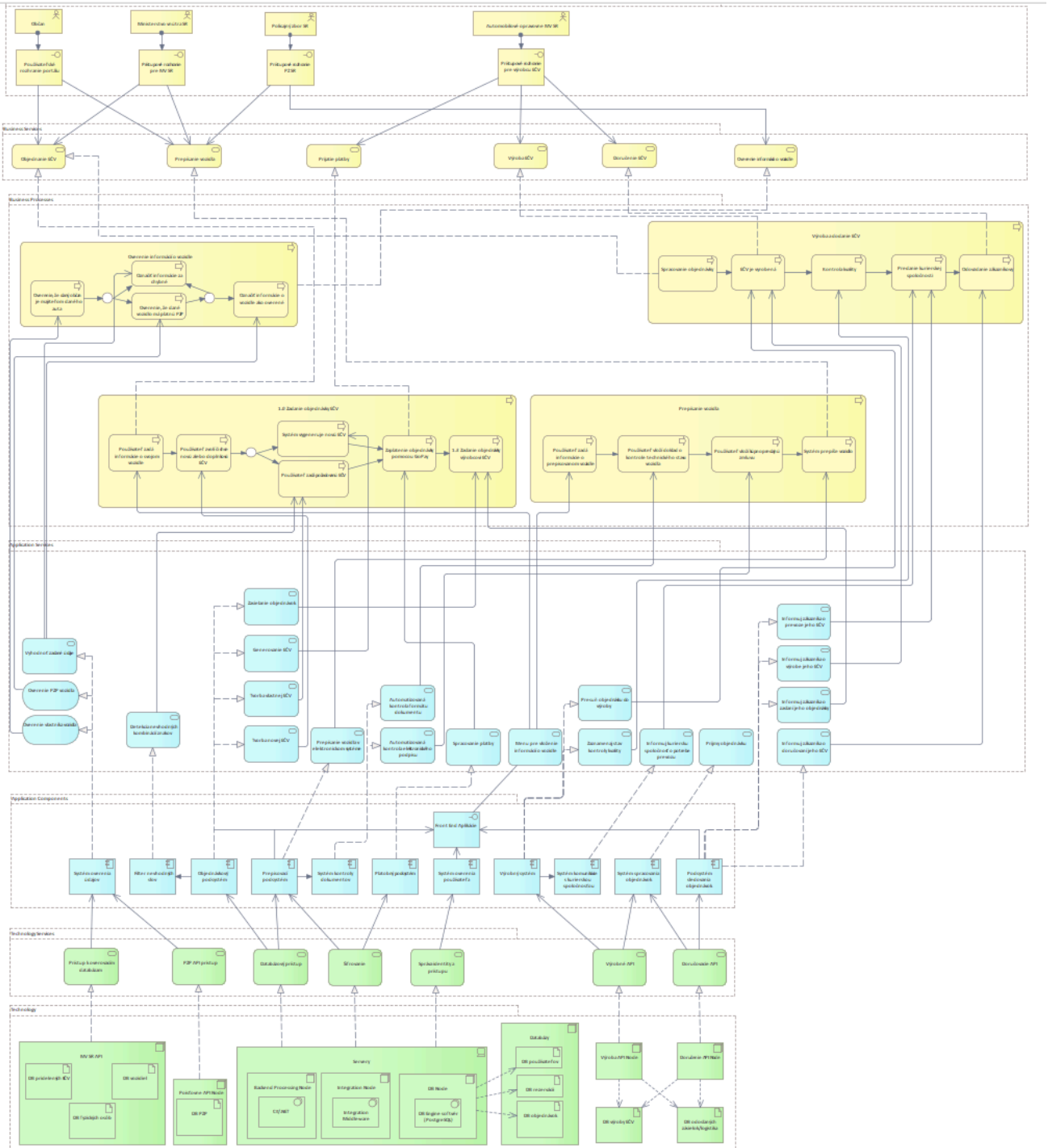


Obr.8 - Solution concept diagram

Na lepšie zobrazenie strategických cieľov sme si vytvorili strategiu viewpoint. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť lepšiu automatizáciu a zážitok pre samotného používateľa. Stratégia na obr. 9 zobrazuje pohľad pre automatické spracovanie zadanej objednávky. Keď občan zadá objednávku, systém spustí proces overenia občana a vozidla, ku ktorému bola objednávka zadaná. Na overenie identity občana sa systém napojí na databázu obyvateľov SR a overí sa, či vozidlo má platné povinné zmluvné poistenie. Zároveň sa overí EČV, čo nadväzuje na rýchle overenie značky v teréne, kde v reálnom čase vedia príslušníci PZ overiť súvis s konkrétnou osobou. Ak sú zadané údaje korektné, proces pokračuje k prijatiu platby a následne sa vytvorí objednávka výrobcovi.

7 Layered viewpoint

Layered viewpoint komplexne zobrazuje prepojenie troch vrstiev, a to biznisovú, aplikačnú a technologickú vrstvu. Pre lepšiu čitateľnosť a zrozumiteľnosť všetky tieto diagramy preberieme v častiach nižšie - business layer, application layer, technology layer.

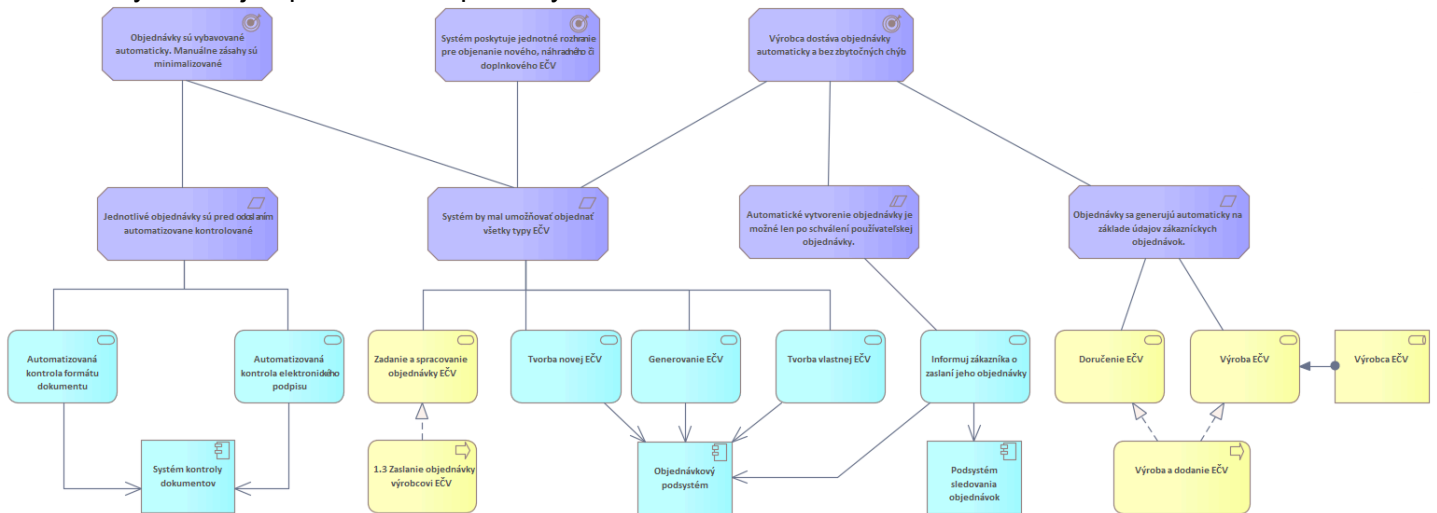


Obr.10 - Layered viewpoint

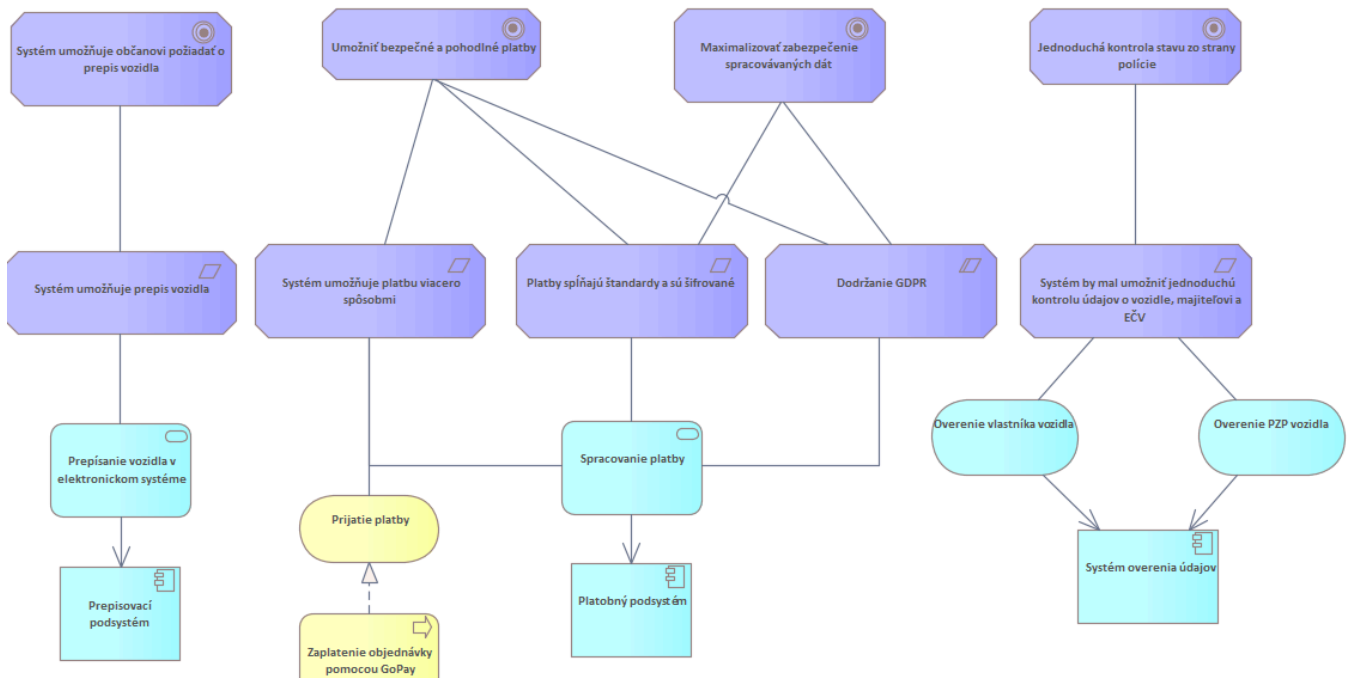
8 Business Layer

8.1 Requirements Realization View

Viewpoint vyjadruje ako budú realizované jednotlivé požiadavky a obmedzenia, ktoré sme definovali v Motivation Viewpoint-e. Jednotlivé požiadavky sú prepojené na biznis služby a k nim príslušným business rolám, prípadne sú prepojené na aplikačné služby, ktoré vykonávajú aplikačné komponenty.



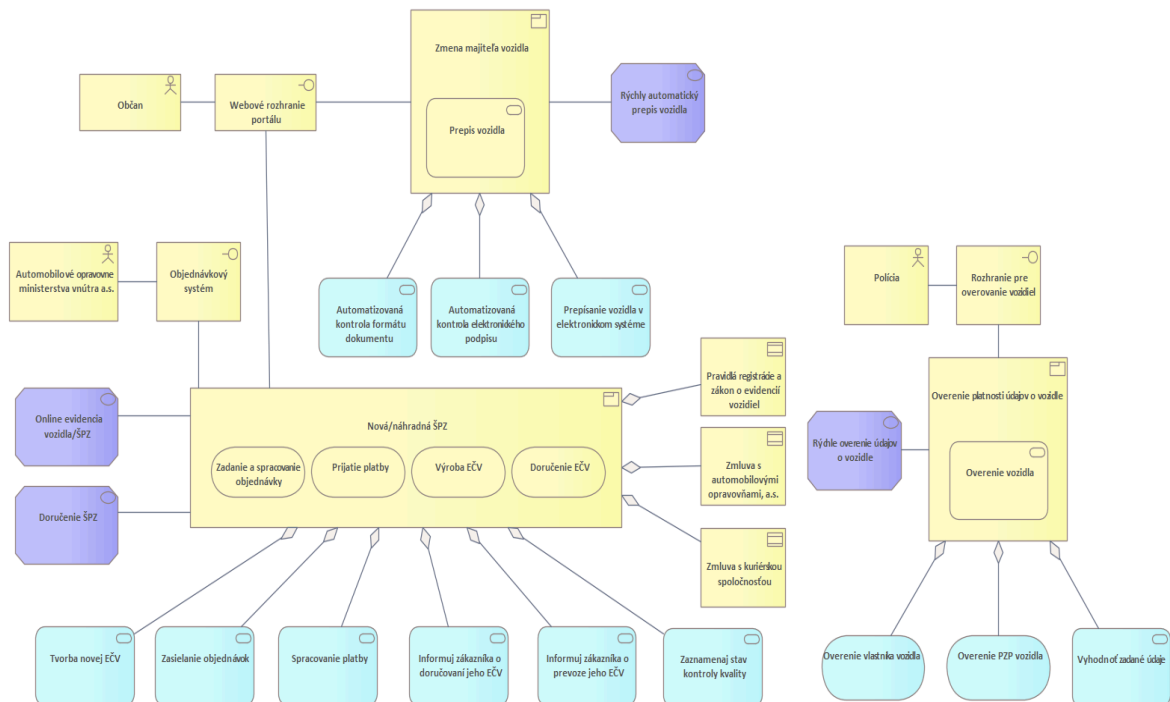
Obr.11 - Requirements Realization Viewpoint - 1. Časť



Obr.12 - Requirements Realization Viewpoint - 2. Časť

8.2 Product View

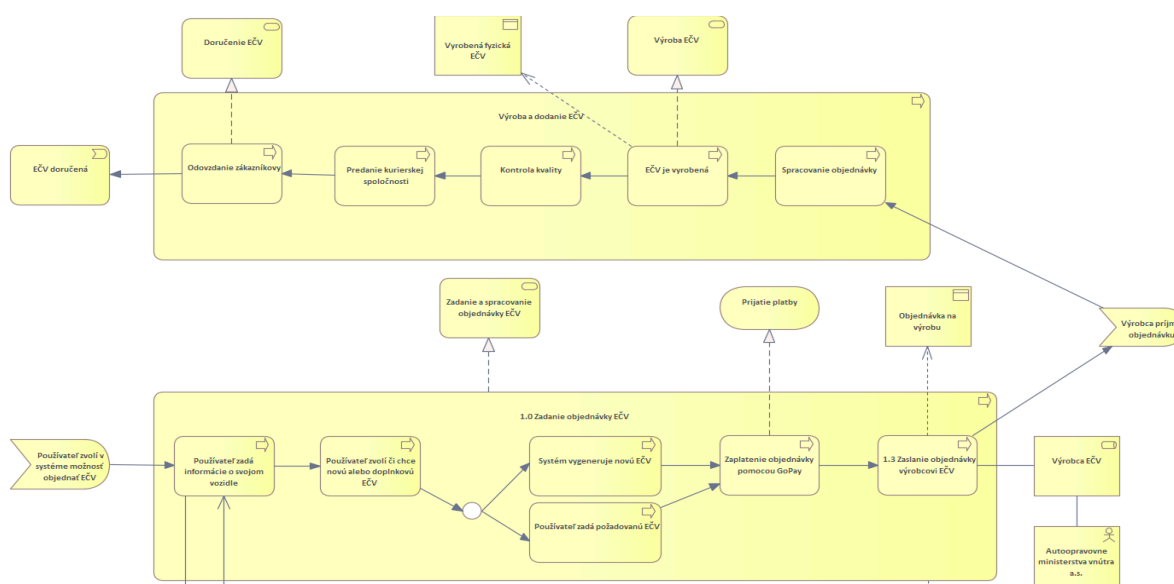
Product View poskytuje pohľad na biznis produkt. Diagram znázorňuje kompletný životný cyklus produktu „nová/náhradná ŠPZ“, od žiadosti občana cez spracovanie, výrobu, platbu až po doručenie. Zachytáva jednotlivé procesné kroky od vytvorenia objednávky, platby, výroby a doručenia. Ďalším produktom systému je “zmena majiteľa vozidla” umožňujúca prepis vozidla. Posledným produktom je overenie informácií o vozidle pre políciu.



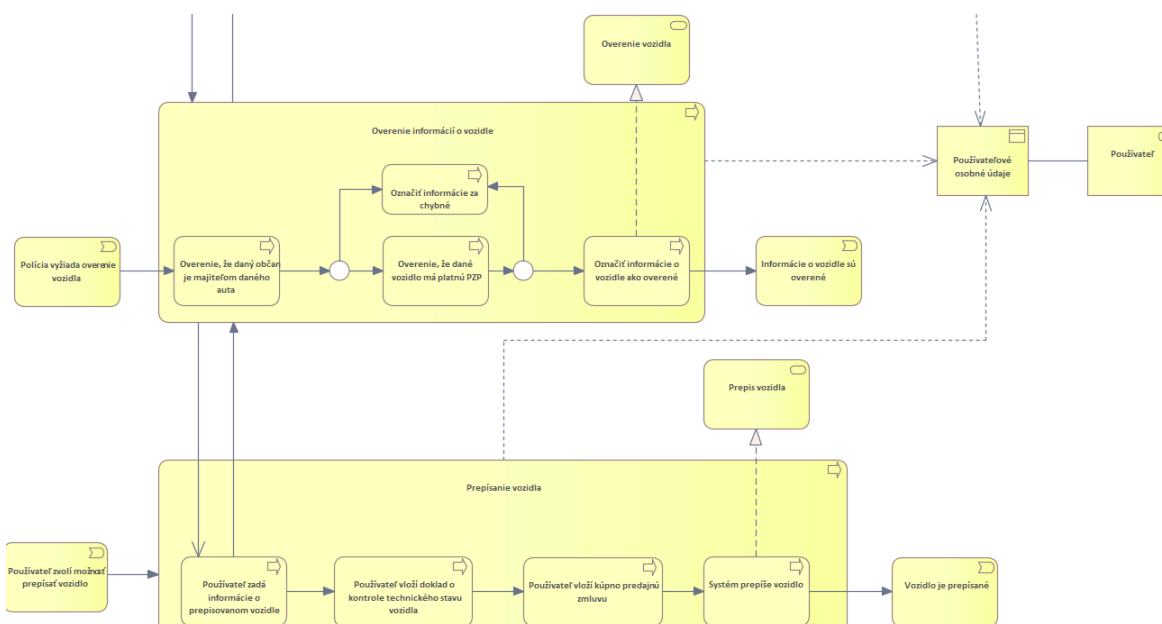
Obr.13 - Product View

8.3 Business process Cooperation View

Business Process Cooperation View zobrazuje podrobnejší prehľad ako prebiehajú jednotlivé business procesy v našom systéme, ich vzájomné závislosti a prepojenia. Jednotlivé business procesy pozostávajú z viacerých menších podprocesov. Každý proces sa spúšťa na základe určitej business udalosti a po svojom spustení môže následne iniciovať ďalšie podprocesy. Výstupom úspešne ukončeného procesu môže byť business udalosť, priradenie business roly konkrétnemu aktérovi, poskytnutie business služby alebo kombinácia týchto výsledkov. Celkovo sme identifikovali 4 hlavné biznis procesy a to: Objednávku novej EČV, Výrobu a dodanie EČV, Kontrolu informácií o vozidle a prepis vozidla. Kontrola informácií o vozidle existuje ako samostatný proces ale je i súčasťou procesu prepisu vozidla a objednania novej EČV. Vytvorenie objednávky na EČV je výstupnou udalosťou z procesu objednania EČV a súbežne vstupnou udalosťou do procesu výroby a dodania EČV.



Obr.14 - Business Process Cooperation View

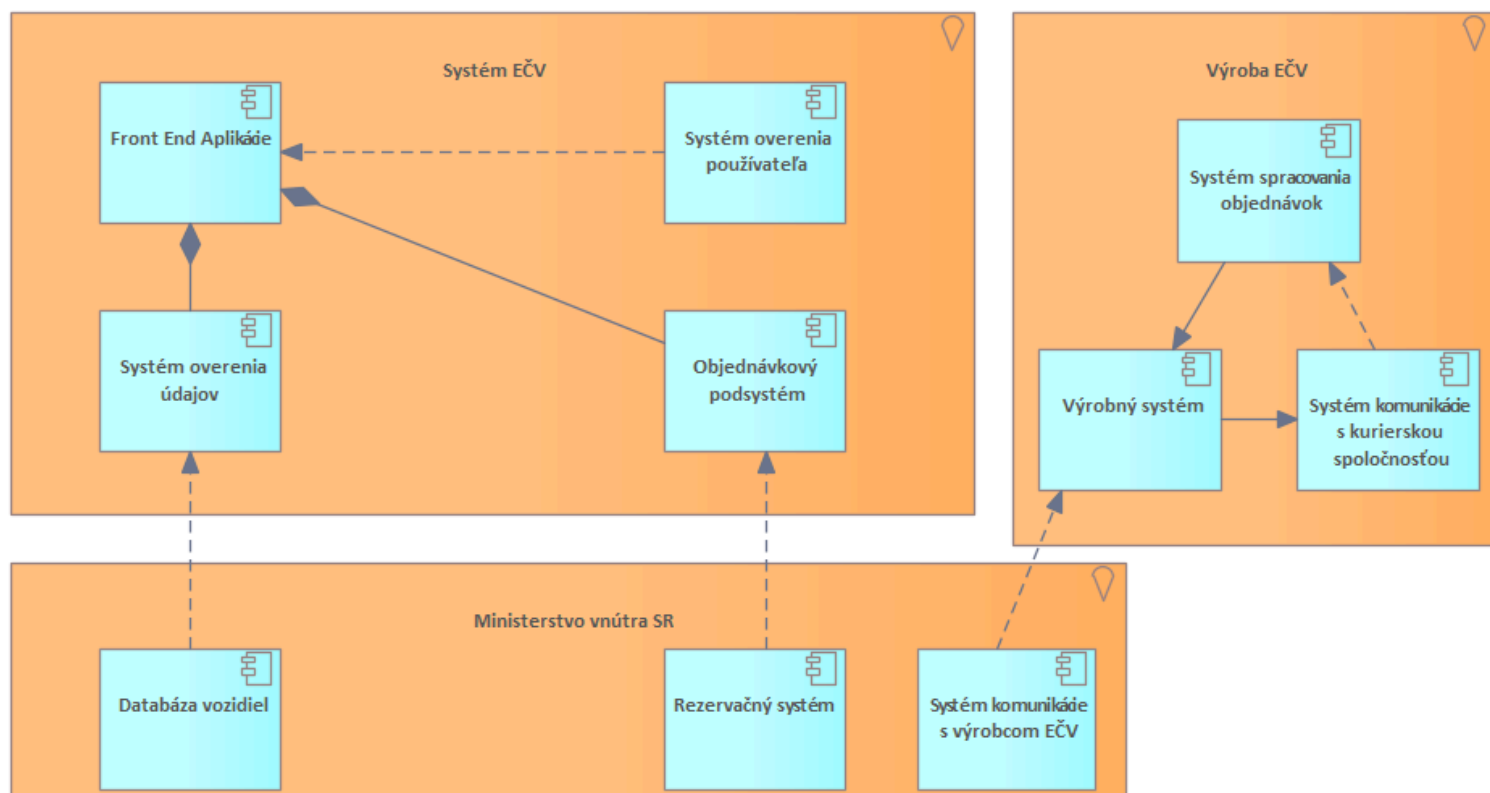


9 Application Layer

V tejto kapitole sa budeme bližšie venovať diagramom Application Cooperation View - konkrétne AS IS a TO BE view, aj Application Usage View. Ukazujú, ako sú biznis procesy prepojené s aplikačnými službami.

9.1 Application Cooperation View - AS IS

V Application Usage View nášho systému vidíme, ako sú jednotlivé business procesy priradené k aplikačným službám. Funkcie týchto služieb sú následne realizované príslušnými aplikačnými komponentmi.



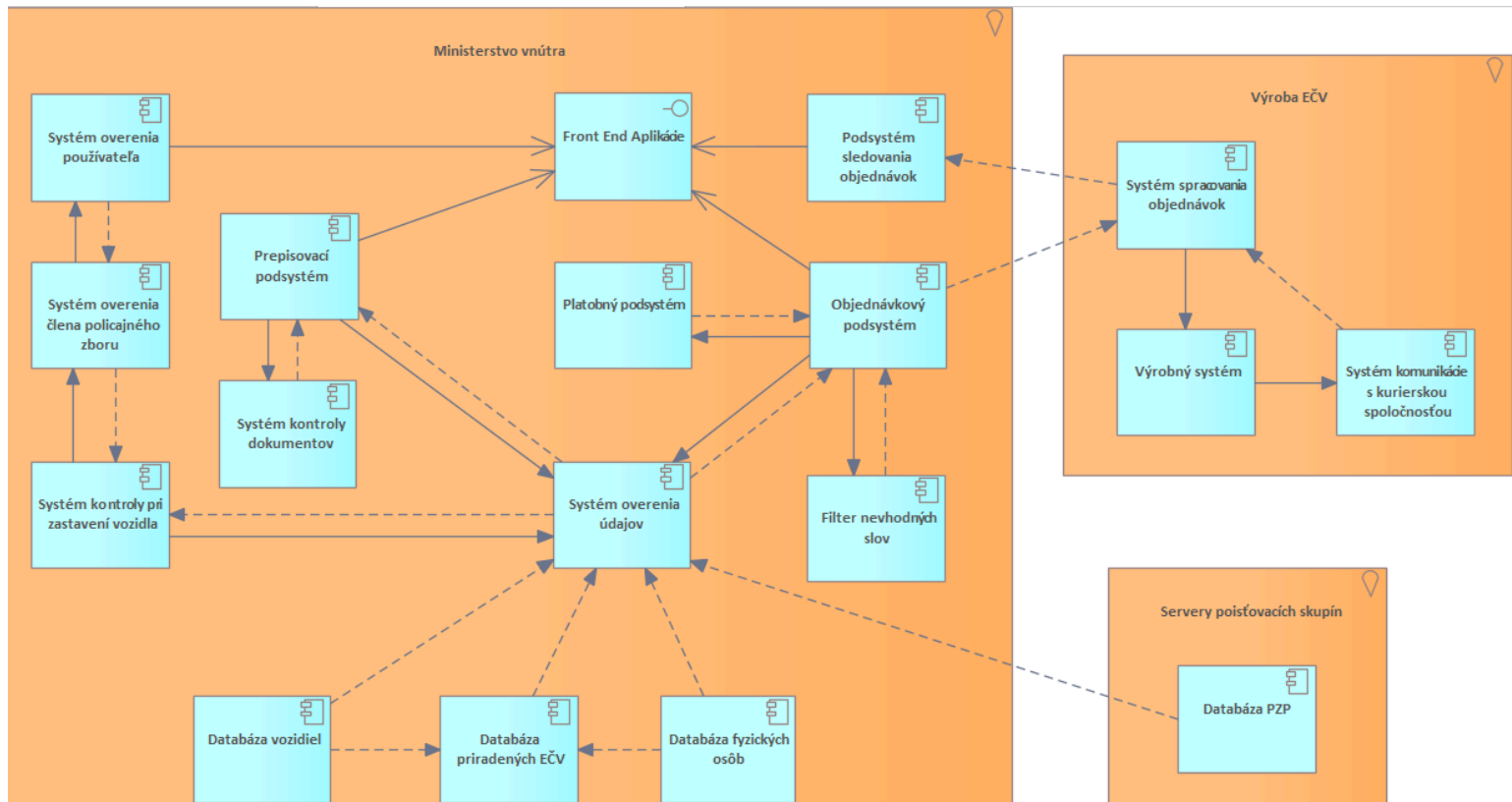
Obr. 16 - Application Cooperation View - AS IS

9.2 Application Cooperation View - TO BE

Najvýznamnejšou zmenou je rozšírenie systému o integračnú vrstvu a nové aplikačné komponenty pokrývajúce celý end-to-end proces. Od overenia identity a údajov, cez objednávku, bezhotovostnú úhradu a výrobu, až po doručenie. Do riešenia pribúdajú podsystémy platieb, sledovania objednávok, kontroly dokumentov, filtrov nevhodných slov,

AIS - Systém pre správu EČV

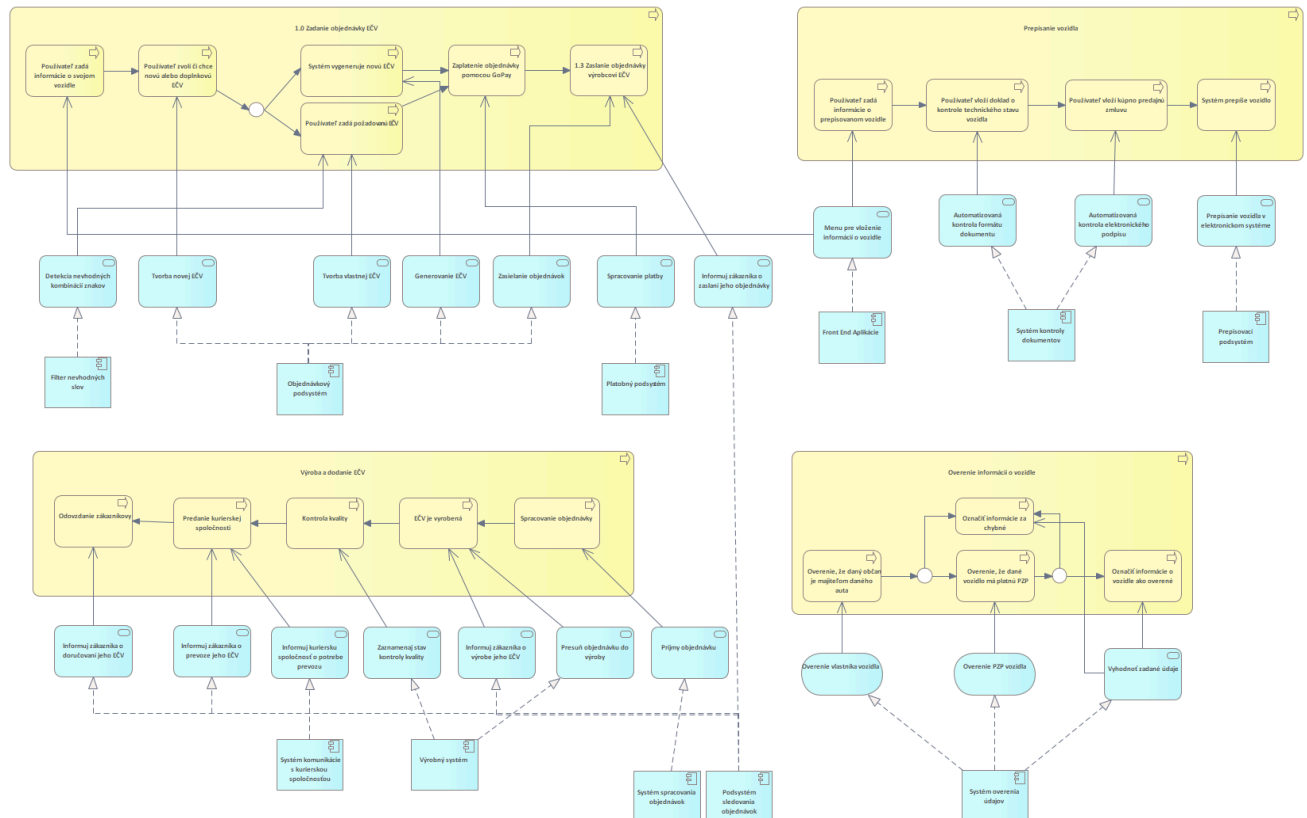
spolu s rozšírenými väzbami na externé registre Ministerstva vnútra SR (databáza vozidiel, pridelených EČV, fyzických osôb) a poisťovní. Zdieľanie týchto komponentov medzi Front Endom, výrobnou linkou, kuriérmi, MV SR, poisťovňami a Policajným zborom je kľúčové pre konzistentnosť a aktuálnosť informácií potrebných na bezchybnú realizáciu zákaziek. Predchádza to duplicitnému prideleniu EČV, spracovaniu neplatných alebo nekompletných podkladov, výrobe bez platného PZP či nesúladu pri cestnej kontrole. Zároveň sa tým znižuje potreba manuálnych zásahov, zrýchľuje rozhodovanie a prináša transparentné sledovanie stavu objednávok pre používateľov aj podporu.



Obr. 17 - Application Cooperation View - TO BE

9.3 Application Usage View

Application Usage View nášho systému znázorňuje ako sú jednotlivé biznis procesy mapované na aplikačné služby, pričom funkcionality týchto služieb zabezpečujú príslušné aplikačné komponenty.



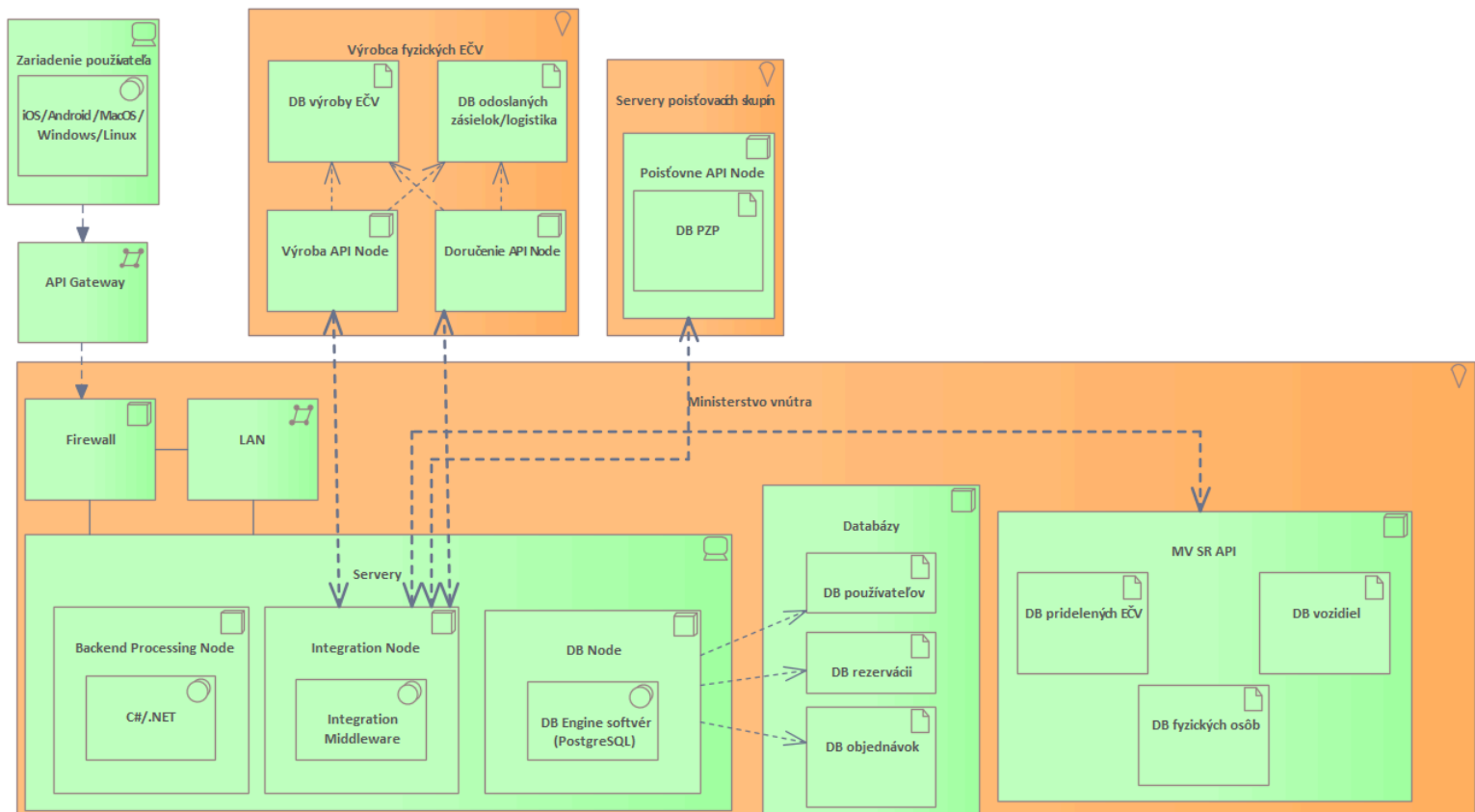
Obr. 18 - Application Usage Viewpoint

10 Technology Layer

Technology layer slúži na zachytenie technického pohľadu na architektúru systému. Popisuje technologické komponenty, infraštruktúru a služby, ktoré zabezpečujú beh aplikácií. Táto vrstva vytvára most medzi aplikačnou architektúrou a konkrétnou technickou implementáciou. My sme sa zaoberali Technology View a Technology Usage View, ktoré približujeme v nasledujúcich podkapitolách.

10.1 Technology View

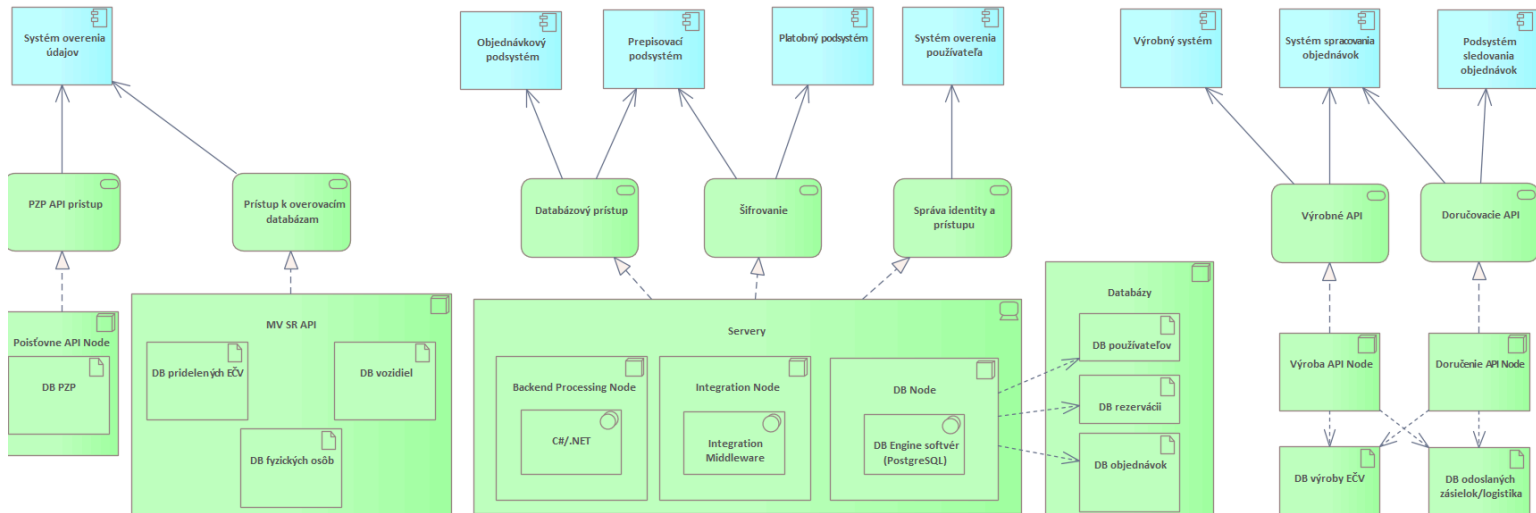
Technology View znázorňuje komponenty IT infraštruktúry, ktoré poskytujú služby pre aplikačné komponenty.



Obr. 19 - Technology View

10.2 Technology Usage View

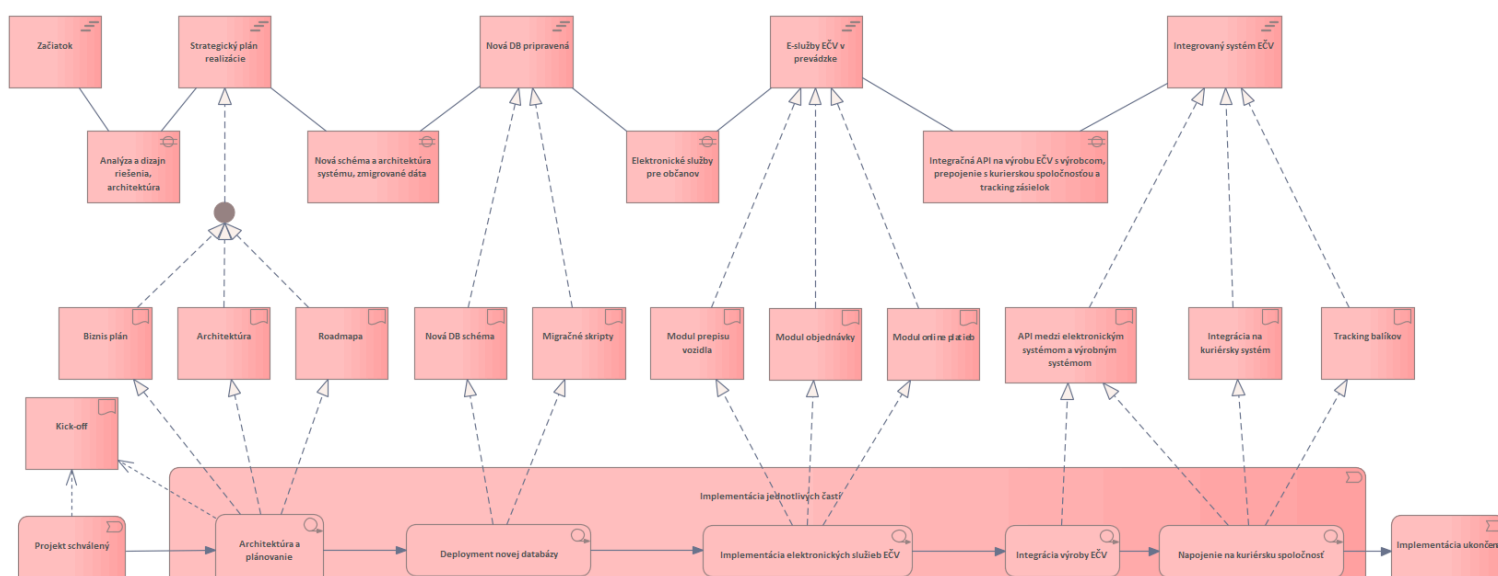
Technology Usage View znázorňuje, ktoré technologické zariadenia poskytujú jednotlivé technologické služby, pričom tieto služby následne využívajú a obsluhujú príslušné aplikačné komponenty.



Obr. 20 - Technology Usage View

11 Implementation and Migration Viewpoint

Implementation and Migration Viewpoint zachytáva plánovaný prechod systému EČV zo súčasného do cieľového stavu prostredníctvom riadených míľnikov a pracovných balíkov. Úvodná fáza sa sústreďuje na dátovú vrstvu, ktorú tvorí návrh a nasadenie novej databázovej schémy, prípravu migračných skriptov a realizáciu migrácie, ktorá končí míľnikom „Nová DB pripravená“. Následne prebieha implementácia e-služieb pre používateľov (modul prepisu vozidla, modul objednávok, modul online platieb), čím sa dosahuje míľnik „E-služby EČV v prevádzke“. Záverečná fáza rieši integráciu s externými partnermi a logistikou: rozhrania medzi elektronickým systémom a výrobným systémom, napojenie na kuriérsky systém a zavedenie trackingu zásielok; výsledkom je míľnik „Integrovaný systém EČV“. Závislosti medzi fázami sú striktné definované (e-služby nadväzujú na pripravenú databázu; integračné kroky nadväzujú na e-služby) a každý krok je ukotvený konkrétnymi artefaktmi (architektúra, roadmapa, schéma DB, API).



Obr. 21 - Implementation and Migration View

12 GAP analýza

GAP analýza identifikuje rozdiel medzi aktuálnym stavom systému EČV a cieľovým stavom definovaným architektúrou a požiadavkami. Zachytáva kľúčové zmeny, ktoré nastali v rámci systému a jeho procesov s cieľom zvýšiť kvalitu, dostupnosť a funkčnosť elektronických služieb.

Náš výsledný produkt vychádza z analýzy aktuálneho stavu. Primárnym cieľom návrhu bolo zjednotiť end-to-end vybavenie žiadostí naprieč orgánmi a externými partnermi (Ministerstvo vnútra SR, výrobný partner, kuriérska spoločnosť) do jedného integrovaného riešenia. Z pohľadu používateľov (občan, pracovník úradu) sú zachované kľúčové biznis procesy, ako podanie žiadosti, prepis vozidla, posúdenie podkladov, výroba a doručenie EČV, len ich vykonanie je presunuté do online prostredia so zvýšenou mierou automatizácie.

Najvýraznejšia zmena nastáva v infraštruktúre a dátovej vrstve, kde vzniká centrálna platforma s jednotnou databázou pridelených a náhradných EČV, napojená na referenčné registre (vozidlá, eID/ vlastníctvo, PZP). Táto platforma poskytuje aplikačné služby pre online žiadosti, elektronický prepis bez potreby fyzickej návštevy, automatickú validáciu údajov, plne elektronické overenie identity a vlastníctva, online platby párované so žiadosťami, ako aj rozhrania na automatizovanú komunikáciu s výrobcom a kuriérom vrátane trackingu zásielok. Súčasťou riešenia je aj modul pre vlastné EČV s filtrom nevhodných výrazov a kontrolou legislatívnych obmedzení.

Implementáciou týchto schopností sa eliminujú kľúčové slabé miesta pôvodného stavu, ako povinné osobné podania a prítomnosť pri prepise, manuálne prepisovanie a audit z papierových dokladov, fyzické overovanie listín pri vozidle, platby na mieste, lokálne/duplicitné evidencie so slabou sledovateľnosťou náhradných tabuliek a slabá komunikácia s výrobcom. Výsledkom je konzistentný, transparentný a merateľný proces s jednotnou evidenciou, nižšou chybovosťou a lepším používateľským zážitkom. Jednotlivé zmeny si ukážeme v matici nižšie.

AIS - Systém pre správu EČV

Obr. 21 - Matica GAP analýzy

BASELINE/TARGET	Online žiadosť o EČV	Online prepis vozidla	Automatická kontrola údajov	eID overenie identity/vlastníctva	Online platby	Centrálna evidencia EČV/náhrad	Automatická komunikácia s výrobcom	Vlastná EČV + filtre	ELIMINATED
Žiadosť o novú, doplnkovú alebo náhradnú EČV na úrade	Čiastočná zhoda								Povinná fyzická návšteva úradu pri podaní žiadosti
Žiadosť o prepis vozidla na úrade		Čiastočná zhoda							Súčasná povinná osobná prítomnosť pôvodného aj nového vlastníka na úrade
Manuálna kontrola a audit údajov			Čiastočná zhoda						Ručné prepisovanie a manuálna kontrola údajov z papierových dokladov
Manuálne overenie identity občana a vlastníctva vozidla				Čiastočná zhoda					Fyzické overovanie dokladov totožnosti a listinných dokumentov o vozidle
Osobná úhrada poplatkov (hotovosť / terminál na úrade)					Čiastočná zhoda				Platby možné len na mieste (hotovosť / POS terminál)
Čiastočne digitalizovaná evidencia pridelených a vyradených EČV						Čiastočná zhoda			Lokálne/duplicítne databázy, slabá sledovateľnosť náhradných EČV
Manuálna komunikácia s výrobcom fyzických tabuliek EČV							Čiastočná zhoda		Telefonické / e-mailové objednávky alebo objednávky v nejednotnom systéme bez priamej väzby na stav žiadosti
NEW	Online podanie žiadosti z domu, sledovanie stavu a notifikácie	Elektronický prepis potvrdený oboma stranami cez eID, bez návštevy úradu	Automatická validácia údajov a napojenie na registre (STK, EK, PZP, register vozidiel, databáza PZ)	Plne elektronické overenie identity a vlastníctva (eID, e-podpis)	Platby cez platobnú bránu, automatické párovanie úhrad so žiadosťami	Centrálna databáza všetkých EČV a náhradných tabuliek s kontrolou legislatívneho limitu max. 2 náhrady	Automatizovaná objednávka výroby tabuliek, sledovanie stavu výroby a doručenia	Nový modul pre návrh vlastnej EČV vrátane automatického filtrovania vulgárnych a nevhodných výrazov	

13 Harmonogram

Implementáciu nášho systému sme naplánovali na približne na 1 rok, so začiatkom v januári 2026 a koncom v januári 2027. Projekt sme rozdelili do 6 fáz pozostávajúcich z niekoľkých aktivít:

1. **Analýza:**

- a. Projekt kick-off
- b. Analýza AS-IS/TO-BE
- c. GAP analýza
- d. Definovanie procesov
- e. Spresnenie požiadaviek
- f. Biznis plán

2. **Príprava riešenia (architektúra a DB)**

- a. Návrh architektúry
- b. Roadmapa implementácie
- c. Návrh DB schémy
- d. Migračné skripty
- e. Príprava infraštruktúry
- f. Prvotný deployment DB
- g. Interná validácia návrhov

3. **Implementácia jednotlivých častí**

- a. Final deployment novej DB + test
- b. Implementácia modulu žiadostí o EČV
- c. Implementácia modulu prepisu vozidla
- d. Modul objednávok EČV
- e. Modul online platieb
- f. API s výrobcom EČV
- g. Integrácia na kuriéra (zásielky)
- h. Tracking zásielok
- i. Prepojenie modulov a interné testy
- j. Stabilizácia & kód review
- k. Uzatváracie práce

4. **Testovanie**

- a. Unit testy
- b. Integračné testy
- c. Systémové testy
- d. Bezpečnostné testy
- e. Výkonnostné testy
- f. Pilotná prevádzka (MV SR / PZ SR)

5. Spisovanie príručiek a dokumentácie

- Užívateľská príručka – občania
- Príručka pre úradníkov
- Technická dokumentácia
- Školenia

6. Nasadenie a údržba

- Finálna migrácia dát
- Produkčné nasadenie
- Monitoring & logovanie
- Hypercare
- Nastavenie SLA a odovzdanie

Podrobný harmonogram je zobrazený Gantt grafmi pre jasný prehľad priebehu vývoja projektu.

1. Fáza

Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	Január	Február
Projekt kick-off	5 dní	6.1.2026	12.1.2026		
Analýza AS-IS/TO-BE	10 dní	9.1.2026	22.1.2026		
GAP analýza	8 dní	16.1.2026	27.1.2026		
Definovanie procesov	7 dní	20.1.2026	29.1.2026		
Spresnenie požiadaviek	7 dní	28.1.2026	5.2.2026		
Biznis plán	5 dní	30.1.2026	6.2.2026		

2. Fáza

Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	Február	Marec
Návrh architektúry	10 dní	9.2.2026	20.2.2026		
Roadmapa implementácie	5 dní	13.2.2026	19.2.2026		
Návrh DB schémy	10 dní	17.2.2026	2.3.2026		
Migračné skripty	8 dní	24.2.2026	5.3.2026		
Príprava infraštruktúry	7 dní	26.2.2026	6.3.2026		
Prvotný deployment DB	5 dní	9.3.2026	13.3.2026		
Interná validácia návrhov	5 dní	16.3.2026	20.3.2026		

3. Fáza

Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September
Final deployment novej DB + test	10 dní	23.3.2026	3.4.2026							
Implementácia modulu žiadostí o EČV	20 dní	30.3.2026	24.4.2026							
Implementácia modulu prepisu vozidla	20 dní	13.4.2026	8.5.2026							
Modul objednávok EČV	25 dní	20.4.2026	24.5.2026							
Modul online platieb	15 dní	11.5.2026	29.5.2026							
API s výrobcom EČV	20 dní	25.5.2026	21.6.2026							
Integrácia na kuriéra (záslielky)	15 dní	8.6.2026	26.6.2026							
Tracking zásielok	10 dní	15.6.2026	26.6.2026							
Prepojenie modulov a interné testy	30 dní	29.6.2026	9.8.2026							
Stabilizácia & kód review	15 dní	10.8.2026	28.8.2026							
Uzatváracie práce	10 dní	31.8.2026	11.9.2026							

4. Fáza

Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	September	Október
Unit testy	10 dní	14.9.2026	25.9.2026		
Integračné testy	10 dní	21.9.2026	2.10.2026		
Systémové testy	10 dní	30.9.2026	13.10.2026		
Bezpečnostné testy	7 dní	5.10.2026	13.10.2026		
Výkonnostné testy	5 dní	14.10.2026	20.10.2026		
Pilotná prevádzka (MV SR / PZ SR)	3 dni	21.10.2026	23.10.2026		

5. Fáza

Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	Október	November
Užívateľská príručka – občania	7 dní	26.10.2026	3.11.2026		
Príručka pre úradníkov	7 dní	30.10.2026	9.11.2026		
Technická dokumentácia	10 dní	3.11.2026	14.11.2026		
Školenia	5 dní	7.11.2026	13.11.2026		

6. Fáza

Aktivita	Trvanie	Začiatok	Koniec	November	December	Január
Finálna migrácia dát	5 dní	16.11.2026	20.11.2026			
Produkčné nasadenie	5 dní	23.11.2026	27.11.2026			
Monitoring & logovanie	7 dní	30.11.2026	8.12.2026			
Hypercare	23 dní	9.12.2026	31.12.2026			
Nastavenie SLA a odovzdanie	5 dní	2.1.2027	6.1.2027			

14 Finančná analýza (FPA)

Na realizáciu finančnej analýzy sme použili Function Point Analysis, ktorá sa skladá z týchto krokov:

1. identifikácia vstupov, výstupov, prístupov k súborom a rozhrania k externým systémom
2. určenie funkčnej zložitosti každej funkcie
3. výpočet Unadjusted FPs (UFP) sčítaním váh
4. výpočet Value Adjustment Factor (VAF) pre softvér
5. aplikácia UFP a VAF na výpočet Adjusted FPs (AFP)

14.1 Realizácia FPA

Tabuľku sme vytvorili z pohľadu:

- EČV registry
 - všetky vydané, pridelené, rezervované, personalizované alebo zrušené EČV
 - históriu tabuliek
 - stav (aktívna, vyradená, nahradená)
 - počet náhrad podľa legislatívy
- Vehicle registry
 - základné informácie o vozidlách (VIN, značka, model, kategória)
 - vlastníctvo a držiteľia
 - stav vozidla
 - informácie potrebné na pridelenie alebo zmenu EČV
- Applications / Requests
 - žiadosti o nové EČV
 - žiadosti o duplikát alebo náhradnú tabuľku
 - žiadosti o personalizovanú EČV
 - prepisy vozidla (zmena vlastníka)
 - všetky procesy podávania, hodnotenia a schvaľovania

AIS - Systém pre správu EČV

Tieto tri oblasti predstavujú základné časti systému. Register EČV uchováva všetky informácie o tabuľkách s evidenčnými číslami a ich stave. Register vozidiel pokrýva vozidlá, ich technické údaje a vlastnícke vzťahy. Modul žiadostí spracúva všetky podania občanov a orgánov štátu týkajúce sa vydania, výmeny či zmeny EČV alebo vlastníctva vozidla. Spolu tvoria kľúčové jadro systému potrebné pre jeho funkčné a procesné pokrytie.

Váhy zložitosti pre jednotlivé typy elementov a jednotlivé stupne zložitosti sú definované nasledovne:

Function Type	Complexity		
	Simple	Average	Complex
Internal Logical Files (ILF)	7	10	15
External Logical Files (EIF)	5	7	10
External Inout (EI)	3	4	6
External Output (EO)	4	5	7
External Inquiry (EQ)	3	4	6

Tab.1 - Stupne zložitosti

Nasledujúca tabuľka predstavuje výsledok analýzy funkčných bodov pre navrhovaný systém. Celkovo sme dosiahli UFP = 205.

Function Type	Complexity	Register EČV	Register vozidiel	Modul žiadostí	Count	Complexity weight	Complexity TOTAL
ILF	Low			1	1	7	7
	Medium	1	1	1	3	10	30
	High	1	1		2	15	30
						SUBTOTAL	67
EIF	Low	1	1		2	5	10
	Medium	1	1	1	3	7	21
	High	1	1		2	10	20
						SUBTOTAL	51
EI	Low	1	1	1	3	3	9
	Medium	1	1	1	3	4	12
	High	1	1		2	6	12
						SUBTOTAL	33
EO	Low	1	1		2	4	8
	Medium	1	1	1	3	5	15
	High	1	1		2	7	14
						SUBTOTAL	37
EQ	Low	1	1	1	3	3	9
	Medium	1	1		2	4	8
	High				0	6	0
						SUBTOTAL	17
						TOTAL (UFP)	205

Tab.2 - Tabuľka funkčných zložitostí jednotlivých častí

Následne sme určili stupeň vplyvu pre 14 všeobecných systémových charakteristík. Súčet týchto stupňov bol použitý na výpočet hodnoty metriky VAF. Pri určovaní stupňov vplyvu sme vychádzali z tabuľky, ktorá definuje 6 základných stupňov:

Rating	Degree of Influence
0	Not present, or no influence
1	Incidental influence
2	Moderate influence
3	Average influence
4	Significant influence
5	Strong influence throughout

Tab. 3 - Stupne vplyvu

General System Characteristic (GSC)	Degree of Influence (0–5)
Data Communications	5
Distributed Data Processing	4
Performance	5
Heavily Used Configuration	4
Transaction Rate	4
On-Line Data Entry	5
End-User Efficiency	5
On-Line Update	5
Complex Processing	4
Reusability	2
Installation Ease	2
Operational Ease	4
Multiple Sites	2
Facilitate Change	3
TOTAL	54

Tab. 4 - Tabuľka stupňov vplyvu GSCs

UFP = 205

DI = 54

Následne boli vypočítané metriky:

VAF = $0.65 + 0.01 \times DI = 0.65 + 0.01 \times 54 = 1.19$

AFP = $UFP \times VAF = 205 \times 1.17 = 239.85 \approx 240 \text{ FP}$

KLOC = $240 \times 140/1000 = 33.6 \text{ KLOC} \approx 34 \text{ 000 LOC}$

COCOMO metriky:

Effort Applied (E) = $a * (KLOC)^b = 2.8 * (34)^{1.2} \approx 159 \text{ Person Months}$

Development Time (T) = $c * (E)^d = 2.5 * (159)^{0.32} \approx 12.66 \text{ Months}$

People required (P) = $E / T = 159 / 12.66 = 12.559 \approx 13 \text{ Persons}$

Development Productivity = $LOC / E = 34\ 000 / 159 = 213.84 \approx 214 \text{ LOC / Person Month}$

Total costs = cost of every staffed person * E = $15\ 000 * 159 = 2\ 385\ 000\text{€}$

Na základe modelu COCOMO sme odhadli celkové náklady na projekt na 2 385 000 €. Predpokladaný počet pracovníkov potrebných na realizáciu projektu je približne 13. Odhadovaný čas vývoja projektu je 12.5 mesiaca, čo je o pol mesiaca viac, ako bolo pôvodne plánované v našom harmonograme. Výsledky finančnej analýzy sú pomerne reálne a tento systém je možné vytvoriť pri danej cene, vyhradenom čase a počte pracovníkov.

15 Enterprise Continuum

Enterprise Continuum je spôsob, akým je architektúra organizovaná podľa toho, ako všeobecná alebo konkrétna je. Začíname pri globálnych štandardoch, potom ideme cez štandardy pre verejnú správu, potom cez architektúru pre konkrétny sektor a nakoniec skončíme pri konkrétnej architektúre našej organizácie.

Foundation Architecture		Common Systems Architecture	
Biznis vrstva	- Všeobecné princípy digitálnych služieb verejnej správy, - BPMN 2.0, - Štandardné koncepty identity, procesnej orchestrácie a životného cyklu služby	Biznis vrstva	- Generické vzory poskytovania eGov služieb: → Samoobslužné procesy pre občana, → Agendové rozhranie pre úradníkov, → Princíp „jedného miesta“, → Digitálne podanie → automatická kontrola → rozhodnutie
Dátová vrstva	- ISO štandardy pre modelovanie dát, - ISO/IEC 11179 (metadátové registre), - ISO27001/27002 (bezpečnostné rámce)	Dátová vrstva	- Štruktúra údajov národného eID, - Štandardizované osobné údaje podľa štandardov eGov, - Štandardné formáty auditných záznamov, - GDPR vzory práce s dátami (minimalizácia, obmedzenie účelu)
Aplikačná vrstva	- REST architektonický štýl, - OAuth2 / OpenID Connect, - BPM a workflow vzory, - Koncepty event-driven architektúry	Aplikačná vrstva	- Integrácia s národným eID autentifikačným systémom - Integrácia s národnou platobnou bránou (ak relevantné), - Používanie štandardov pre vládne API (OpenAPI + bezpečnosť), - Vládne notifikačné služby (SMS/email/eDesk)
Technologická vrstva	- TCP/IP, HTTPS, TLS, - PKI štandardy, - Cloud-native vzory (mikroslužby, kontajnery, API gateway), - OWASP ASVS & Top-10	Technologická vrstva	- Integračné štandardy ISVS - Typový CI/CD pre verejnú správu - Centrálné logovanie a monitoring - Štandardný API gateway používaný v rezortoch - Bezpečnostné baseline konfigurácie pre verejnú infraštruktúru
Industry Architecture		Organization-Specific Architecture	
Biznis vrstva	- Životný cyklus vozidla: → Nová registrácia → Prepis vlastníctva → Výmena EČV - Policajné overovacie procesy - Zákonné podmienky SR + relevantné európske rámce	Biznis vrstva	- Kompletné procesy: → Online objednávka novej EČV → Online žiadosť o výmenu EČV → Digitálny prepis vlastníctva → Odstránenie starého procesu rezervácie termínov → Backoffice pre úradníkov - Uživateľské scenáre: → Občan → Firma → Polícia → Úradník - SLA a pravidlá vybavovania
Dátová vrstva	- Doménové dátové entity: → Vozidlo (VIN, značka, model...) → Evidenčné číslo (séria, číslo, stav, dátum vydania) → Majiteľ (FO/PO) → História registrácií - Kódovníky kategórií vozidiel a typov EČV	Dátová vrstva	- Logické a fyzické dátové modely: → EČV → Vlastníci → Registrácie → Auditné záznamy - Pravidlá retenčných lehôt - GDPR mapovanie a DPIA
Aplikačná vrstva	- Integrácia s: → Národným registrom vozidiel → Policajnými systémami → Poistovňami (ak potrebné) - Biznis pravidlá pre vydanie EČV a zmenu vlastníka	Aplikačná vrstva	- Modulárne/mikroslužbové riešenie: → Služba pre vydanie EČV → Služba pre zmenu vlastníka → Overovacia služba pre políciu → Integračná služba pre eID - Portál pre občanov - Administrátorské rozhranie pre úradníkov - API gateway konfigurácia - Centralizovaný monitoring a auditing
Technologická vrstva	- Bezpečné on-demand dotazy pre políciu - Vysoká dostupnosť pre účely kontroly - Doménové entity (vehicle_registered, plate_issued, ownership_changed)	Technologická vrstva	- Zvolená infraštruktúra (cloud/on-prem) - Použitá databáza (Postgres/Oracle/MS SQL...) - API gateway produkt - Kontajnerová platforma (OpenShift/Kubernetes)

Obr. 22 - Enterprise Continuum

Základná architektúra

Sú úplne základné štandardy, ktoré používajú všetky moderné digitálne služby, ako BPMN, ISO normy, REST, bezpečnostné štandardy, TCP/IP, TLS atď.

Architektúra verejnej správy alebo podobného systému

Druhý level sú spoločné štandardy verejnej správy, ako napríklad eID, eGov procesy, vládne API štandardy, integračné štandardy ISVS. To sú pravidlá, ktoré musí v štáte používať každý informačný systém.

Architektúra pre konkrétne odvetvie

Tretia úroveň je architektúra pre konkrétne odvetvie. V našom prípade je to ekosystém registrácie vozidiel, životný cyklus vozidla, policajné overovania, doménové dáta ako EČV, VIN, história registrácií.

Vlastná architektúra

Tu definujeme konkrétne procesy ako napr. online objednávka novej EČV, výmena EČV, naše vlastné dátové modely, konkrétne aplikácie, databázy, infraštruktúra.

Enterprise Continuum bolo generované modelom **ChatGPT-5**. Pri vytvorení sme modelu poskytli základný popis systému a zodpovedali sme na otázky, ktoré tento model potreboval k vyhotoveniu návrhu jednotlivých architektúr.

Podrobnejší výsledok si môžeme pozrieť vyššie na Obr. 22.

16 Záver

V rámci projektu sme sa zamerali na návrh a možnosti realizácie komplexného informačného systému pre správu evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Našou úlohou bolo analyzovať súčasný stav systému, identifikovať jeho nedostatky a navrhnúť cieľový stav s dôrazom na digitalizáciu a automatizáciu procesov.

V priebehu projektu sme vykonali detailnú analýzu AS-IS stavu, ktorá ukázala, že súčasný systém je čiastočne digitalizovaný, ale stále závisí od manuálnej práce úradníkov a fyzickej prítomnosti občanov na úradoch. Na základe identifikovaných problémov sme definovali TO-BE stav, ktorý zahŕňa plne digitálne procesy od podania žiadosti o novú, náhradnú či doplnkovú EČV, cez online prepis vozidla, validáciu údajov a overovanie identity občana, až po online platby a automatizovanú komunikáciu s externými partnermi ako výrobca EČV či kuriérske spoločnosti.

Projekt zahŕňal tvorbu viacerých architektonických pohľadov podľa ArchiMate metodiky, kde sme zahrnuli Business, Application, Technology, až po Implementation a Migration Viewpoint. Súčasťou práce bola aj GAP analýza, ktorá identifikovala kľúčové slabé miesta pôvodného systému a navrhla konkrétne zlepšenia pre vyššiu efektivitu a transparentnosť procesov. Harmonogram projektu bol detailne rozpracovaný na 1 rok, pričom sme stanovili jednotlivé fázy od analýzy, prípravy riešenia, implementácie modulov, testovania až po finálne nasadenie a údržbu systému.

Finančná analýza pomocou FPA a COCOMO modelu ukázala, že systém je realizovateľný s odhadovanými nákladmi 2 385 000 €, pri potrebnom počte približne 13 pracovníkov a predpokladanom čase vývoja 12,5 mesiaca, čo sedelo aj s naším navrhovaným harmonogramom.

Výsledkom projektu je návrh robustného, bezpečného a používateľsky prístupného systému, ktorý umožňuje efektívne a transparentné spravovanie EČV, znižuje administratívnu záťaž úradníkov, zrýchľuje spracovanie žiadostí a zlepšuje celkový používateľský zážitok pre občanov. Tento projekt tak predstavuje významný krok k digitalizácii a modernizácii verejnej správy v oblasti evidencie vozidiel.